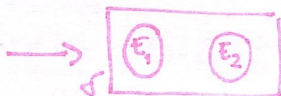
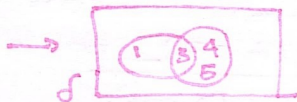


Sucesos

Mutualmente
Excluyentes
(o disyuntivos)



No
Mutualmente
Excluyentes



Colectivamente
Exhaustivos



mutualmente excluyente
por que $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ y
 $E_1 \cup E_2 = S$ por eso es
colectivamente exhaustivo

Complementarios
(o contrarios)

$\rightarrow A'$ tiene todos los sucesos del
espacio muestral que no estan en A.

Teorias de probabilidad

Teoria Clasica: o de Laplace o a Priori

Todos los resultados son igualmente probables

$P(A) = \frac{H}{N} \rightarrow$ Nmero de casos favorables del suceso.
 $N \rightarrow$ Nmero de casos posibles

Teoria frecuencial: o teoria de la probabilidad por
frecuencia relativa.

Determina hechos probabilisticos a traves de experimentos
repetitivos.

$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(A)}{n} \rightarrow$ cantidad de veces que
realizo el experimento
cantidad de veces que ocurrio
un hecho.

Como en la practica no es posible calcular, se trata
como una estimacin $P(A)$:

$$P(A) = n_i / n = h_i$$

$$1 \geq n_i / n \geq 0$$

$$0 \leq n_i / n \leq 1$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Teoría Subjetivista: o teoría personalista.

Se basa en una intuición personal.

Axiomas y propiedades de sucesos

Propiedad n° 6: Si A y B son dos sucesos cualesquiera no mutuamente excluyentes, entonces:

$$A \cup B = A \cup [B - (A \cap B)] \text{ por lo tanto:}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Propiedad n° 9: Si A_1, A_2, A_3 es un subconjunto numerable de sucesos no necesariamente mutuamente excluyentes; por propiedad 6:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \rightarrow \text{Desigualdad de Boole}$$

Si son mutuamente excluyentes:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Probabilidad condicional

Son probabilidades asociadas a sucesos definidos en subpoblaciones:

$$P(A|B) = \frac{c}{b} = \frac{\text{Sucesos favorables a } A \cap B}{\text{Sucesos favorables a } B} = \frac{\frac{c}{N}}{\frac{b}{N}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidad de A
dado que ocurrió B

- A: Suceso que tiene "a" sucesos elementales fundamentales
- B: otro suceso que tiene "b" sucesos elementales favorables
- $A \cap B$: con "c" sucesos elementales favorables

Sucesos independientes

Dos sucesos, A y B , definidos en el mismo espacio muestral se dice que son independientes si y solo si la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B es igual al producto de sus respectivas probabilidades individuales.

Reglas para la probabilidad de union de sucesos

1) Sucesos mutuamente excluyentes: $A_i \cap A_j = \emptyset$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 $i \neq j = 1, 2, 3, \dots$

2) Sucesos NO mutuamente excluyentes: $A_i \cap A_j \neq \emptyset$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Reglas para la probabilidad de intersección de sucesos

- Dependiente: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$

$$P(B \cap A) = P(B|A) \cdot P(A)$$

- Independiente: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A)$$

Propiedades de los números combinatorios

$$1) C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$2) C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1 \rightarrow 0! = 1$$

$$3) C_n^0 = \binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$$

4) Los números combinatorios de orden complementario son iguales:

$$C_n^m = C_n^{n-m} \rightarrow \binom{n}{m} = \binom{n}{n-m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

5) La suma de dos números combinatorios es igual a un número combinatorio si tienen igual numerador y denominadores son consecutivos

$$\binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} = \binom{n}{m}$$

Binomio de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \cdot a^{n-i} \cdot b^i$$

Variable aleatoria

Una variable aleatoria es si se puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad. Estas tambien pueden ser discretas o continuas.

Distribución conjunta

o variables discretas: $P(X=x, Y=y) = p(x, y)$

$$p(x, y) \geq 0 \quad \sum_x \sum_y p(x, y) = 1$$

o variables continuas: $z = p(x, y)$

$$p(x, y) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = 1$$

Esperanza matemática

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(x = x_i) \quad (\text{caso discreto})$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \quad (\text{caso continuo})$$

Propiedades:

a) $E(Q(x)) = \sum_{i=1}^n Q(x_i) \cdot f(x_i) \quad (\text{caso discreto})$

$$E(Q(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} Q(x_i) f(x_i) dx \quad (\text{caso continuo})$$

b) $E(k) = k \rightarrow E(k \cdot x) = k \cdot E(x)$
 $\hookrightarrow E(x + k) = E(x) + k$

c) $E(x + y) = E(x) + E(y)$

d) $E(x \cdot y) = E(x) \cdot E(y)$

Varianza y desviación típica

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(x)]^2 \cdot f(x_i) \quad (\text{discreto})$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x_i - E(x)]^2 f(x) dx \quad (\text{continuo})$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{E(X - \mu)^2}$$

Propiedades

a) $\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$

b) $\text{Var}(X+k) = \text{Var}(X)$

$$\text{Var}(k \cdot X) = k^2 \cdot \text{Var}(X)$$

c) $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Variables aleatorias normalizadas

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{X - E(x)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

• Esperanza $E(Z) = E\left[\frac{X - E(x)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma_x} \cdot E[X - E(x)]$
 $= \frac{1}{\sigma_x} \cdot [E(x) - E(x)] = 0$

• Varianza $\text{Var}(Z) = \text{Var}\left[\frac{X - E(x)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \text{Var}[X - E(x)]$
 $= \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot E(X - \mu)^2 = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \sigma_x = 1$

Momentos

Momento respecto a la media

$$\begin{aligned}\mu_r &= E[(x - \mu)^r] \\ \rightarrow \mu_r &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^r f(x_i) \quad (\text{discreto}) \\ \rightarrow \mu_r &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^r f(x) dx \quad (\text{continuo})\end{aligned}$$

Momento respecto al origen

$$\begin{aligned}\mu'_r &= E(x^r) = E(X) \cdot \mu \\ \rightarrow \mu'_r &= \sum_{i=1}^n x_i^r f(x_i) \quad (\text{discreto}) \\ \rightarrow \mu'_r &= \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x) dx \quad (\text{continuo})\end{aligned}$$

Relación entre momentos:

$$\begin{aligned}\mu_r &= \mu'_r + \binom{r}{1} \mu'_{r-1} \cdot \mu + \binom{r}{2} \mu'_{r-2} \mu^2 + \binom{r}{3} \mu'_{r-3} \mu^3 + \dots + (-1)^j \binom{r}{j} \mu'_{r-j} \cdot \\ &\quad \mu^j + (-1)^r \cdot \mu^r\end{aligned}$$